

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 8

Ausgabe: 26.05.2025

Abgabe: 02.06.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Safe TRC — Anfragen)

Betrachten Sie das folgende relationale Datenbankschema:

- $\text{sch}(\text{Standort}) = (\text{Filiale}, \text{Ort})$
- $\text{sch}(\text{Organisation}) = (\text{Abteilung}, \text{Filiale}, \text{Abteilungsleiter_in})$
- $\text{sch}(\text{Projekt}) = (\text{Name}, \text{Abteilung})$

Die Relationen enthalten folgende Zuordnungen:

- Standort: Ordnet jeder Filiale einen eindeutigen Ort zu. Filiale ist somit ein Schlüsselattribut.
- Organisation: Weist jeder Abteilung eine verantwortliche Führungskraft und die zugehörige Filiale zu. Abteilung ist somit ein Schlüsselattribut.
- Projekt: Listet für jeden Projektnamen die beteiligten Abteilungen auf.

Aufgabe: Formulieren Sie für jede der nachfolgenden Anfragen sowohl einen entsprechenden Ausdruck im Safe TRC als auch in SQL:

1. Welche Filialen befinden sich am Standort Dortmund oder Bochum? Es soll jeweils der Name der Filiale und ihr Standort ausgegeben werden.

2. Wie lauten für jedes Projekt der Projektname sowie Abteilungsleiter*in und Filiale der zuständigen Abteilungen?

3. Welche Abteilungen haben kein Projekt? Es sollen jeweils die Abteilung und der Standort der zugehörigen Filiale ausgegeben werden.

Die SQL-Anfrage können Sie mit den Kenntnissen aus der Vorlesung noch nicht formulieren. Welchen Teil des TRC Ausdrucks können Sie noch nicht in SQL übersetzen?

Aufgabe 2 (Übersetzung von Relationaler Algebra in Safe TRC)

In Vorlesung wurde diskutiert, wie ein beliebiger Ausdruck der relationalen Algebra in einen äquivalenten Ausdruck des Safe TRC übersetzt werden kann:

$$\text{TRC}(Exp) := \{v \mid \mathbb{T}(v, Exp)\} .$$

$\mathbb{T}(v, Exp)$ erzeugt dabei eine Formel, indem ein beliebiger Algebraausdruck Exp entlang seiner Struktur gemäß der folgenden Regeln zerlegt wird:

$$\mathbb{T}(v, R) := v \in R \quad (\text{wobei } R \text{ eine Basisrelation ist})$$

$$\mathbb{T}(v, S) := v \in S \quad (\text{wobei } S \text{ eine Basisrelation ist})$$

$$\mathbb{T}(v, \sigma_p(Exp)) := \mathbb{T}(v, Exp) \wedge p(v)$$

$$\mathbb{T}(v, \pi_{\langle A_1, \dots, A_k \rangle}(Exp)) := \exists u : \mathbb{T}(u, Exp) \wedge v \leftarrow \langle u.A_1, \dots, u.A_k \rangle$$

$$\mathbb{T}(v, Exp_1 \times Exp_2) := \exists u : \mathbb{T}(u, Exp_1) \wedge \exists w : \mathbb{T}(w, Exp_2) \wedge v \leftarrow \langle u, w \rangle$$

$$\mathbb{T}(v, Exp_1 \cup Exp_2) := \mathbb{T}(v, Exp_1) \vee \mathbb{T}(v, Exp_2)$$

$$\mathbb{T}(v, Exp_1 - Exp_2) := \mathbb{T}(v, Exp_1) \wedge \neg \mathbb{T}(v, Exp_2)$$

Für den Algebraausdruck $\sigma_{A='c'}(R)$ würde die Übersetzung zum Beispiel wie folgt ablaufen:

$$\begin{aligned} \mathbb{T}(v, \sigma_{A='c'}(R)) &= \mathbb{T}(v, R) \wedge v.A = 'c' = v \in R \wedge v.A = 'c' \\ &\Downarrow \\ \text{TRC}(\sigma_{A='c'}(R)) &= \{v \mid v \in R \wedge v.A = 'c'\} . \end{aligned}$$

Aufgabe: Übersetzen Sie die folgenden Ausdrücke der relationalen Algebra mithilfe der bereitgestellten Übersetzungsregeln in äquivalente Ausdrücke des Safe TRC. Jeder Schritt der Übersetzung sollte dabei angegeben werden.

1. $\pi_{A,B}(R)$ für $\text{sch}(R) = (A, B, C)$

2. $\sigma_{A=C}(R \times S)$ für $\text{sch}(R) = (A, B)$ und $\text{sch}(S) = (C, D)$

3. $R - (R - S)$ für $\text{sch}(R) = (A, B, C)$ und $\text{sch}(S) = (A, B, C)$